

Documentation du package ProfModels

Version documentée : 2026/08/04
Compilateur requis : **LuaLaTeX** exclusivement

Contents

1	Présentation générale	2
2	Prérequis et compilation	2
2.1	Compilateur	2
2.2	Double compilation	2
2.3	Packages requis (chargés automatiquement)	2
2.4	Police	3
3	Chargement du package et options	3
3.1	Options de chargement de modules	3
3.2	Option de filigrane	3
3.3	Options inconnues	3
4	Concepts clés	3
5	L'environnement Maquette	4
5.1	Syntaxe	4
5.2	Jeu de clés Boulot	4
5.3	Jeux de clés spécifiques à chaque Boulot	5
5.4	Exemple d'utilisation	5
6	L'environnement exercice	6
6.1	Jeu de clés ClesExercices	6
6.2	Exemple	7
7	Système de barème et de notation	7
7.1	<code>\brm[décalage]{points}</code>	7
7.2	<code>\total{<maquette>-<numéro exercice>}</code>	7
7.3	<code>\NoteFinale</code>	7
7.4	<code>\FranPt{points}</code>	7
8	Tirage aléatoire d'exercices	7
8.1	<code>\FixerTirageExo{graine}</code>	8
8.2	<code>\ChoisirExercices{N}[Total]</code>	8
8.3	<code>\ListeExercicesChoisis</code>	8
8.4	Comportement de la clé Print	8
9	Mode multi-fichiers (banques d'exercices)	8
9.1	Marquer un fichier de banque	8

9.2	Importer un fichier de banque « brut »	9
9.3	<code>\InputBank{Classe}{Semestre}{Partie}{NomFichier}</code>	9
9.4	<code>\ChoisirExercicesMulti{spécification}</code>	9
10	Permutation de l'ordre d'affichage	10
10.1	<code>\permuteExercices{liste d'indices}</code>	10
10.2	<code>\AfficherExercicesPermutés</code>	10
10.3	<code>\NbExercicesRetenus</code>	10
10.4	Exemple	10
11	Commandes utilitaires diverses	10
11.1	Notation mathématique	11
11.2	Lignes et points de réponse	11
11.3	Longueurs configurables	11
11.4	Couleurs prédéfinies	11
12	Modules optionnels (style, diag, fig)	12
13	Chemins codés en dur — points de vigilance	12
13.1	Recommandations de portage	12
14	Exemple complet	13
15	Aide-mémoire (cheat sheet)	13

1 Présentation générale

ProfModels est un package LaTeX conçu pour un enseignant de mathématiques afin de produire rapidement des documents de classe standardisés :

- **DM** (Devoir à la Maison)
- **DS** (Devoir Surveillé)
- **DevS** (variante « devoir surveillé » avec en-tête allégée)
- **Exam** (Examen)
- **Olym** (Olympiades)
- **Fiche** (fiche d'exercices thématique)

Il fournit :

- une mise en page prête à l'emploi (en-têtes, cartouches, cadres d'exercices) via `tikz/tcolorbox` ;
- un système de **clés/valeurs** (via `simplekv`) pour paramétrer chaque type de document (numéro, date, classe, niveau, etc.) ;
- un système de **barème automatique** (total des points calculé et reporté sur la copie) ;
- un système de **tirage aléatoire d'exercices** parmi une banque, avec figeage du tirage pour obtenir un document reproductible ;
- un système de **permutation** de l'ordre d'affichage des exercices retenus (utile pour créer plusieurs sujets à partir des mêmes exercices, dans un ordre différent) ;
- diverses commandes utilitaires (notations mathématiques, lignes de réponse, etc.).

2 Prérequis et compilation

2.1 Compilateur

Le package **exige LuaLaTeX**. Toute tentative de compilation avec pdfLaTeX ou XeLaTeX déclenche une erreur bloquante :

```
\ifLuaTeX\else
  \PackageError{ProfModels}{Ce package necessite LuaLaTeX}{Compilez avec LuaLaTeX.}
\endinput
\fi
```

2.2 Double compilation

Comme le package utilise des références croisées (`\label/\getrefnumber`) pour connaître à l'avance le nombre total d'exercices d'une Maquette ou d'un fichier de banque (nécessaire pour `\ChoisirExercices`), **il faut systématiquement compiler deux fois** (voire trois si vous utilisez plusieurs banques imbriquées). Un avertissement explicite est émis dans les logs sinon :

« Nombre total d'exercices inconnu pour cette Maquette... ceci est normal lors d'une première compilation. »

2.3 Packages requis (chargés automatiquement)

ProfModels charge lui-même une longue liste de packages, notamment : `fontspec`, `amsmath`, `lua-unicode-math`, `lum-xits`, `geometry`, `xcolor`, `tikz`, `tcolorbox`, `changepage`, `multicol`, `esvect`, `graphicx`,

systeme, ifthen, marginnote, refcount, enumitem, tasks, tabularx, cellspace, cancel, fontawesome, siunitx, calc, xlop, xinttools, wrapstuff, advdate, babel (option french), simplekv.

Vous n’avez donc **pas besoin** de les charger vous-même — cela peut même provoquer des conflits d’options.

2.4 Police

La police principale imposée est **Linux Libertine O** (`\setmainfont{Linux Libertine O}`). Elle doit être installée sur le système (ou dans l’arborescence TeX Live/MiKTeX).

3 Chargement du package et options

```
\documentclass{article}
\usepackage[all,brouillon]{ProfModels}
```

3.1 Options de chargement de modules

Option	Effet
style	Charge en plus le fichier ProfModelsStyles.sty
diag	Charge en plus le fichier Diagrammes.sty
fig	Charge en plus le fichier FigMath.sty
all	Équivalent à activer style, diag et fig

Attention — Ces trois fichiers (ProfModelsStyles.sty, Diagrammes.sty, FigMath.sty) sont des packages **externes et séparés**, non fournis dans ProfModels.sty. Ils doivent se trouver dans le chemin de recherche de LaTeX (même dossier que le .tex principal, ou dans un dossier texmf local) sous peine d’erreur *File not found*.

3.2 Option de filigrane

Option	Effet
brouillon	Ajoute un filigrane « BROUILLON » en diagonale sur chaque page
final	(valeur par défaut) Aucun filigrane

3.3 Options inconnues

Toute option non reconnue déclenche un simple avertissement (PackageWarning), pas une erreur :

```
LaTeX Warning: Option inconnue 'xxx' in package 'ProfModels'.
```

4 Concepts clés

Avant de détailler les commandes, voici le vocabulaire du package :

Terme	Signification
Maquette	Un document complet (un DM, un DS, une fiche...). Chaque Maquette incrémente un compteur global Maquette, ce qui permet de gérer plusieurs maquettes indépendantes dans un même fichier .tex.
Boulot	Le <i>type</i> de la Maquette : Fiche, DM, DS, DevS, Exam ou Olym. C’est une clé booléenne parmi un jeu de clés Boulot.

Terme	Signification
Exercice	Un bloc de contenu numéroté à l'intérieur d'une Maquette, encadré visuellement selon le type de Boulot.
Tirage	Une sélection aléatoire d'exercices parmi un ensemble, réalisée par <code>\ChoisirExercices</code> (ou sa variante multi-fichiers). Le tirage peut être <i>figé</i> (rendu reproductible) grâce à une graine (seed) fixée avec <code>\FixerTirageExo</code> .
Catalogue	L'ensemble ordonné des exercices présents dans le code source d'une Maquette (ou d'un fichier de banque), numérotés via le compteur <code>PfMExoCatalogue</code> , indépendamment du fait qu'ils soient affichés ou non.

5 L'environnement Maquette

C'est le point d'entrée principal : tout document produit par ProfModels s'écrit à l'intérieur de cet environnement.

```
\begin{Maquette}[Boulot=valeur,...]{cles spécifiques au Boulot}
...
\begin{exercice}
...
\end{exercice}
...
\end{Maquette}
```

5.1 Syntaxe

```
\NewDocumentEnvironment{Maquette}{om}{...}{...}
```

- **Premier argument [optionnel]** : les clés du jeu Boulot (voir §5.2), typiquement une seule mise à true, par ex. `[DM=true]`.
- **Second argument {obligatoire}** : les clés spécifiques au type de document choisi (voir §5.3).

À l'ouverture, l'environnement :

- réinitialise les compteurs `PfMExo` et `PfMExoCatalogue` ;
- désactive un éventuel tirage précédent (`PfMSelectionActive`) ;
- incrémente le compteur global `Maquette` ;
- affiche l'en-tête correspondant au type choisi (`\TikzDM`, `\TikzDS`, `\TikzFiche...`) ;
- redéfinit localement `\exercice/\endexercice` pour pointer vers l'environnement d'exercice adapté (voir §6).

À la fermeture, l'environnement :

- déclenche l'affichage des exercices permutés s'il y a eu un appel à `\permuteExercices` (voir §10) ;
- pose un `\label{PfMFinMaquette<n>}` qui mémorise le nombre total d'exercices du catalogue (utilisé par `\ChoisirExercices` à la compilation suivante).

5.2 Jeu de clés Boulot

Valeurs par défaut :

```
\setKVdefault[Boulot]{Fiche=false,DM=false,DS=false,DevS=false,Exam=false,Olym=false}
```

Une seule de ces clés doit être mise à true par Maquette. Selon la clé activée, l'environnement d'exercice associé change :

Boulot	En-tête affichée	Environnement exercice utilisé
DM=true	\TikzDM	exerciceDM
Fiche=true	\TikzFiche	exerciceFiche
DS=true	\TikzDS	exerciceDS
DevS=true	\TikzDevS	exerciceDS
Exam=true	\TikzExam*	exerciceDS
Olym=true	\TikzOlym*	exerciceDS

***Remarque** — \TikzExam et \TikzOlym sont **utilisées mais non définies** dans ProfModels.sty : elles doivent provenir d'un module optionnel (probablement ProfModelsStyles.sty, chargé avec l'option style). Sans ce module, l'usage de Exam=true ou Olym=true provoquera une erreur *Undefined control sequence*.

5.3 Jeux de clés spécifiques à chaque Boulot

DM :

```
\setKVdefault[DM]{Numero=1, Date=\today, Prive=true, Classe={}, Niveau=3, Code={},
Semestre=1, FinDate=\today}
```

DS :

```
\setKVdefault[DS]{Numero=1, Date=\today, Classe={}, Niveau=3, Code={}, Calculatrice=
false, Sujet={}}
```

Exam :

```
\setKVdefault[Exam]{Prive=true, Date=\today, Code={}}
```

Olym :

```
\setKVdefault[Olym]{Date=\today, Code={}}
```

Fiche :

```
\setKVdefault[Fiche]{Theme=Title, Date=\today, Niveau=1, Classe=A.C, Code={},
NomExercice=Exercice}
```

5.4 Exemple d'utilisation

```
\begin{Maquette}[DM=true]{Numero=3, Classe=1SM, Niveau=1, Semestre=2,
Date=12/01/2026, FinDate=19/01/2026, Prive=false}

\begin{exercice}
Resoudre l'equation  $2x+3=7$ .
\end{exercice}

\end{Maquette}
```

6 L'environnement exercice

`\exercice / \endexercice` sont des **alias** redéfinis dynamiquement par Maquette (voir §5.1). En dehors d'une Maquette, l'environnement `exercice` existe (`\NewDocumentEnvironment{exercice}{\}\{\}\{\}`) mais est **vide** — il ne produit aucun rendu.

Chaque variante concrète (`exerciceDM`, `exerciceFiche`, `exerciceDS`) partage la même signature :

```
\begin{exercice}[<cles ClesExercices>][<style tcolorbox>]
...contenu de l'exercice...
\end{exercice}
```

- **Premier argument optionnel** : les clés `ClesExercices` propres à *cet* exercice (voir §6.1), par ex. `[Id=3, Titre=Vecteurs]`.
- **Second argument optionnel** : le style `tcolorbox` sous-jacent à utiliser (par défaut `tikzDM`, `tikzds`, ou `tikzfiche` selon le type).

6.1 Jeu de clés ClesExercices

```
\setKVdefault[ClesExercices]{
  BaremeTotal=true, BaremeDetaill  =false, MotPoint=point,
  Calculatrice=true, TitreExo=Exercice, AffichageTitre=false,
  AffichageComp  tence=false, AffichageSource=false, Id={}, Print=true}
```

Cl��	R��le
<code>BaremeTotal</code>	Affiche (dans <code>exerciceDS</code>) le total de points calcul�� automatiquement pour cet exercice, dans le coin du cadre.
<code>BaremeDetaill��</code>	Affiche en marge, �� c��t�� de chaque <code>\brm{...}</code> , le nombre de points ponctuel de la question.
<code>MotPoint</code>	Mot utilis�� apr��s le total (« point » / « points » selon la valeur, avec accord automatique — voir <code>\total</code>).
<code>Calculatrice</code>	Cl�� r��serv��e �� un usage ��ventuel dans un module de style (non exploit��e directement dans <code>ProfModels.sty</code>).
<code>TitreExo</code>	Libell�� g��n��rique de l'exercice (non utilis�� directement dans le fichier fourni).
<code>AffichageTitre</code>	Si <code>true</code> , affiche le titre de l'exercice dans le cadre.
<code>AffichageComp��tence</code>	Si <code>true</code> , affiche la ou les comp��tences vis��es.
<code>AffichageSource</code>	Si <code>true</code> , affiche la source de l'exercice en bas du cadre.
<code>Id</code>	Identifiant de l'exercice pour le tirage al��atoire (voir §8). Un exercice sans <code>Id</code> est toujours affich�� (jamais soumis au tirage).
<code>Print</code>	Si <code>false</code> , l'exercice n'est jamais affich�� (ni compt�� dans le tirage), quel que soit le tirage en cours.

Trois alias pratiques sont d  finis pour raccourcir l'  criture :

```
Source=... % equivaut    AffichageSource=...
Titre=... % equivaut    AffichageTitre=...
Comp  tence=...% equivaut    AffichageComp  tence=...
```

Attention à la subtilité : Titre=... (l'alias) *active/désactive l'affichage*, alors que le **texte** du titre à afficher est en réalité stocké dans la clé Titre de ClesExercices elle-même (utilisée par `\useKV[ClesExercices]{Titre}` dans les styles). En pratique, écrivez plutôt directement `AffichageTitre=true`, `Titre=Mon titre` pour éviter toute ambiguïté.

6.2 Exemple

```
\begin{exercice}[Id=7, AffichageTitre=true, Titre=Suites, BaremeDetaille=true]
  Soit  $(u_n)$  une suite arithmétique...
  \brm[2]{1.5} % 1,5 point, affiche en marge a 2 cm
\end{exercice}
```

7 Système de barème et de notation

ProfModels calcule automatiquement le total des points d'un devoir, exercice par exercice, à l'aide du package xlop (calculs stockés dans le fichier .aux).

7.1 `\brm[décalage]{points}`

À placer à l'intérieur d'un exercice, à chaque question notée :

```
\brm[1.5]{2} % ajoute 2 points au total de l'exercice en cours,
              % affiche "(2 p)" en marge, decalée de 1,5 cm
```

- N'a d'effet que si Boulot n'est ni Fiche ni DM (ces deux contextes désactivent le barème).
- N'écrit dans le .aux que si l'exercice est effectivement affiché (PfMAfficherExo).
- L'affichage visuel du score en marge n'apparaît que si BaremeDetaille=true.

7.2 `\total{<maquette>-<numéro exercice>}`

Affiche le total de points calculé pour un exercice donné (ex. `\total{1-3}` pour l'exercice 3 de la Maquette n°1). Gère l'accord du mot « point(s) » (clé MotPoint) et le format décimal français (virgule). Émet « recompiliez » si la valeur n'est pas encore connue.

Cette commande est appelée automatiquement dans le style tikzds (via `\total{\theMaquette-\the\c@PfMExo}`) lorsque BaremeTotal=true.

7.3 `\NoteFinale`

Calcule et affiche la **somme de tous les totaux d'exercices** de la Maquette courante (utile pour le cartouche de note final d'un DS/Examen). Appelée automatiquement dans `\TikzDS`. Renvoie « Recompiliez » tant que les données ne sont pas disponibles.

7.4 `\FranPt{points}`

Commande interne utilisée par `\brm` pour mettre en forme l'affichage (x p) en marge — n'est utile à appeler directement que si vous personnalisez un style.

8 Tirage aléatoire d'exercices

C'est l'une des fonctionnalités phares du package : piocher aléatoirement N exercices parmi tous ceux écrits dans le fichier source, et obtenir un document **reproductible** d'une compilation à l'autre.

8.1 \FixerTirageExo{graine}

À appeler **avant** \ChoisirExercices (ou sa variante multi-fichiers). Fixe la graine du générateur pseudo-aléatoire de pgfmath :

```
\FixerTirageExo{42}
```

Sans cet appel, un avertissement est émis (le tirage restera non reproductible, basé sur l'horloge).

8.2 \ChoisirExercices{N}[Total]

À placer **au début** de la Maquette (avant les \begin{exercice}) :

```
\FixerTirageExo{7}
\ChoisirExercices{5} % choisit 5 exercices parmi tous ceux du catalogue
```

- N (obligatoire) : nombre d'exercices à retenir.
- *Total* (optionnel) : nombre total d'exercices disponibles. Si omis, ce nombre est déterminé automatiquement via le \label{PfMFinMaquette<n>} posé à la compilation précédente (d'où la nécessité de compiler au moins deux fois).
- Erreur si $N >$ total disponible.
- Chaque exercice réellement retenu obtient un affichage (PfMAfficherExofalse sinon), sur la base de son Id (ou, à défaut d'Id explicite, de sa position dans le catalogue).
- Un exercice avec Id=ok (valeur spéciale, la constante interne \PfM@MotToujours) est **toujours affiché**, indépendamment du tirage.
- La sélection reste valide pour **tous** les exercices qui suivent dans la Maquette, jusqu'à la fin de celle-ci.

8.3 \ListeExercicesChoisis

Affiche (à des fins de débogage/vérification) la liste des indices d'exercices effectivement tirés au sort lors du dernier appel à \ChoisirExercices.

8.4 Comportement de la clé Print

Indépendamment du tirage, tout exercice avec Print=false n'est jamais affiché et son contenu est simplement absorbé dans une boîte poubelle (\PfMExoPoubelle), sans casser la mise en page ni la numérotation logique.

9 Mode multi-fichiers (banques d'exercices)

Ce système permet de répartir les exercices sur **plusieurs fichiers .tex** externes (des « banques »), organisés par classe/semestre/partie, et de piocher un nombre différent d'exercices dans chacun.

9.1 Marquer un fichier de banque

À l'intérieur du fichier de banque lui-même :

```
\DebutFichierExercices{NomDeLaBanque}
\begin{exercice}[...] ... \end{exercice}
\begin{exercice}[...] ... \end{exercice}
...
\FinFichierExercices
```

- `\DebutFichierExercices{nom}` réinitialise le compteur de catalogue et ouvre un groupe TeX.
- `\FinFichierExercices` ferme ce groupe et pose un `\label{PfMFinFichier<nom>}` mémorisant le nombre d'exercices du fichier.

9.2 Importer un fichier de banque « brut »

```
\InputBanque{chemin/vers/fichier}
```

Simple `\input` encapsulé dans un groupe, avec la variable interne `\PfMEnBanque` définie (usage réservé aux macros internes / futures extensions).

9.3 `\InputBank{Classe}{Semestre}{Partie}{NomFichier}`

Variante « intelligente » qui construit elle-même le chemin d'accès à partir d'une classe, d'un semestre et d'une partie, selon une arborescence figée :

```
\InputBank{BacM1}{1}{2}{Suites}
```

équivalent (en interne) à importer :

```
<PfM@Dossier>/BacM1/Sem1/Part2/Suites.tex
```

- **Classes reconnues** (`\ClassesDisponibles`): Tc, BacM1, BacM2, BacPc1, BacPc2, Apic1, Apic2, Apic3.
 - Apic1/2/3 → dossier BankExCollege.
 - Toutes les autres → dossier BankExLycee.
 - BacM1 et BacM2 disposent de **4 parties** (« grandes parties »), les autres classes de **3 parties**.
- Erreur explicite (`\PackageError`) si la classe est inconnue, si la partie demandée dépasse le nombre de parties disponibles pour cette classe, ou si le fichier n'existe pas — avec un message rappelant les classes/semestres/parties valides.
- `\PartsDisponibles{Classe}` renvoie une phrase indicative du type « Part1 à Part3 (3 partie(s) pour Tc) », utile dans les messages d'erreur personnalisés.

Voir §13 : le chemin racine des banques est actuellement codé en dur en local (C:/Users/ELAYDIYAHYA/...). Voir la section dédiée pour l'adapter.

9.4 `\ChoisirExercicesMulti{spécification}`

Généralisation de `\ChoisirExercices` pour piocher dans **plusieurs banques en une seule fois**, avec un nombre d'exercices différent par banque :

```
\FixerTirageExo{123}
\ChoisirExercicesMulti{Banque1=3, Banque2=2, Banque3=5}
```

- La spécification est une liste `NomFichier=NbExercices` séparée par des virgules.
- `NomFichier` doit correspondre au nom donné à `\DebutFichierExercices` (ou, via `\InputBank`, correspondre au nom de fichier passé en 4^e argument).
- Chaque banque a son propre espace de tirage (les indices `PfMChoisiMULTI...` sont préfixés par le nom du fichier), donc pas de collision entre banques.

- Le mécanisme de vérification d’affichage (`\PfM@VerifierAffichageParTirage`) a été **redéfini** pour tester à la fois les tirages « classiques » et « multi-fichiers », et ce sur **tous les tirages précédents** de la Maquette, afin de gérer correctement plusieurs appels successifs dans un même document.

10 Permutation de l’ordre d’affichage

Une fois les exercices sélectionnés (via `\ChoisirExercices`/`\ChoisirExercicesMulti`, ou même sans tirage), il est possible de **réordonner** leur affichage — pratique pour générer plusieurs versions d’un même sujet avec un ordre de questions différent (anti-triche).

10.1 `\permuteExercices{liste d'indices}`

```
\permuteExercices{3,1,4,2}
```

- Les indices font référence à la **position parmi les exercices retenus après tirage** (et non au numéro brut dans le fichier source).
- Techniquement, active un mode de « stockage » : chaque `\exercice... \endexercice` rencontré ensuite n’est plus affiché immédiatement, mais mémorisé dans une macro interne (`\PfMStoredExo@<Maquette>@<n`).
- L’affichage réel dans l’ordre demandé se produit à la **fermeture de `\end{Maquette}`**, via l’appel automatique de `\AfficherExercicesPermutés`.
- Avertissements automatiques : indice demandé deux fois, exercice retenu non mentionné, ou indice ne correspondant à aucun exercice retenu.

10.2 `\AfficherExercicesPermutés`

Appelée automatiquement en fin de Maquette — vous n’avez normalement **pas besoin** de l’appeler manuellement.

10.3 `\NbExercicesRetenus`

Renvoie (en tant que nombre, exploitable dans un `\ifnum`) le nombre d’exercices effectivement stockés en attente d’affichage permuté. Utile pour du débogage.

10.4 Exemple

```
\begin{Maquette}[DS=true]{Numero=2, Classe=2SM}
  \FixerTirageExo{2026}
  \ChoisirExercices{4}
  \permuteExercices{2,4,1,3} % affiche dans cet ordre les 4 exercices retenus

  \begin{exercice} ... \end{exercice}
  \begin{exercice} ... \end{exercice}
  \begin{exercice} ... \end{exercice}
  \begin{exercice} ... \end{exercice}
  \begin{exercice} ... \end{exercice} % éventuellement plus, seuls 4 seront gardés
\end{Maquette}
```

11 Commandes utilitaires diverses

11.1 Notation mathématique

Commande	Rendu
<code>\RNum{n}</code>	Chiffre romain majuscule (ex. <code>\RNum{4}</code> → IV)
<code>\rnum{n}</code>	Chiffre romain minuscule (ex. <code>\rnum{4}</code> → iv)
<code>\lrp{...}</code>	Parenthèses auto-ajustées : <code>\left(...\right)</code>
<code>\lrc{...}</code>	Crochets auto-ajustés : <code>\left[...\right]</code>
<code>\lra{...}</code>	Accolades auto-ajustées : <code>\left\{...\right\}</code>
<code>\oij</code>	Raccourci pour (<i>O, I, J</i>) (repère du plan)
<code>\pptit</code>	Alias de $\leq$
<code>\pgrd</code>	Alias de $\geq$
<code>\parallel</code> (redéfini)	Produit $\parallel$ au lieu du symbole standard $\parallel$

11.2 Lignes et points de réponse

Commande	Rôle
<code>\anserdotline[n] [largeur]</code>	Trace <i>n</i> lignes pointillées de réponse. Sans le second argument optionnel, chaque ligne va jusqu'à la fin de la ligne de texte ; avec, la ligne fait la largeur indiquée.
<code>\answerlinetowidth [largeur]</code>	Ligne pointillée de largeur fixe (usage interne, réutilisable directement).
<code>\answerlinetoel</code>	Ligne pointillée jusqu'en fin de ligne courante.
<code>\answerdotsep</code>	Longueur définissant l'espacement des points (6pt par défaut).
<code>\anserline[n]</code>	Trace <i>n</i> lignes continues horizontales, séparées d'un espace vertical de 1em.
<code>\anserpage[n]</code>	Insère une nouvelle page « ADDITIONAL ANSWER PAGE » encadrée, suivie de <i>n</i> lignes pointillées (25 par défaut).
<code>\tr[n]</code>	Trace un trait continu court de longueur <i>n</i> em (par défaut 5), en gris.
<code>\cdotsx[n]</code> (mode maths)	Insère <i>n</i> points de suspension espacés, utile pour un calcul « à trous ».

11.3 Longueurs configurables

- `\BaremeEspace@Marge` (15pt) et `\BaremeEspace@MargeCorrection` (0pt) : réservées pour ajuster le positionnement du barème en marge.
- `\brouillonBrm` : longueur déclarée mais non utilisée directement dans ce fichier.

11.4 Couleurs prédéfinies

Nom	Valeur
<code>PfMColCpt</code>	gray!50 (texte "Compétence(s)")
<code>PfMColSrc</code>	gray!50 (texte "Source")
<code>PfMCadreFiche</code>	gray!50 (cadre d'une fiche)
<code>PfMCadreDM</code>	gray!85 (cadre d'un DM/DS)
<code>PfMColPoints</code>	black (affichage des points en marge)
<code>washoutgrey</code>	RGB(140,140,140)
<code>lightgrey</code>	RGB(240,240,240)

Redéfinissables simplement via `\colorlet{PfMCadreDM}{blue!70}` par exemple, **après** le chargement du package.

12 Modules optionnels (style, diag, fig)

Trois fichiers externes peuvent être chargés conditionnellement :

```
\ifProfLoadStyle
  \RequirePackage{ProfModelsStyles}
\fi
\ifProfLoadFigure
  \RequirePackage{FigMath}
\fi
\ifProfLoadDiagram
  \RequirePackage{Diagrammes}
\fi
```

Module	Activé par	Contenu présumé
ProfModelsStyles	style (ou all)	Styles graphiques ; contient probablement \TikzExam/\TikzOlym
FigMath	fig (ou all)	Génération de figures mathématiques
Diagrammes	diag (ou all)	Diagrammes (arbres, patates, etc.)

Ces trois fichiers **ne sont pas inclus** dans ProfModels.sty : cette documentation ne peut décrire leur contenu exact sans avoir accès à leur code source. Si vous les utilisez, pensez à les placer dans le même dossier que votre document (ou dans votre arborescence texmf locale) et à les documenter séparément.

13 Chemins codés en dur — points de vigilance

Le fichier contient plusieurs chemins **absolus, propres à une machine Windows précise** :

```
\providecommand{\ProfModelsImagesPath}{../../../../../Images/}
\graphicspath{
  {\ProfModelsImagesPath}
  {./}
  {../../../../../Images/}
  {C:/Users/ELAYDIYAHYA/Documents/latexExam/Images/}
}
...
\IfFileExists{C:/Users/ELAYDIYAHYA/Documents/latexExam/\PfM@Dossier/#1/Sem#2/Part
#3/#4.tex}{...}
```

Conséquence pratique : sur toute autre machine que celle de l’auteur d’origine, \InputBank échouera systématiquement (chemin introuvable), et la recherche d’images retombera uniquement sur les chemins relatifs (./, ../../../../../Images/).

13.1 Recommandations de portage

1. **Images** : redéfinissez \ProfModelsImagesPath *avant* \usepackage{ProfModels} si besoin (c’est un \providecommand, donc la première définition rencontrée l’emporte) :

```
\newcommand{\ProfModelsImagesPath}{Images/}
\usepackage{ProfModels}
```

2. **Banques d’exercices (\InputBank)** : le chemin C:/Users/ELAYDIYAHYA/Documents/latexExam/ est écrit en dur dans la macro \InputBank elle-même. Il n’existe **aucune commande publique**

pour le paramétrer : il faut soit éditer directement le `.sty`, soit redéfinir `\InputBank` dans votre document après le chargement du package pour pointer vers votre propre racine de banques.

3. Si vous ne comptez pas utiliser `\InputBank/\InputBanque`, ce point n'a aucun impact : utilisez simplement `\DebutFichierExercices/\FinFichierExercices/\input{...}` avec vos propres chemins relatifs.

14 Exemple complet

```
\documentclass{article}
\usepackage[brouillon]{ProfModels}

\begin{document}

\begin{Maquette}[DS=true]{Numero=4, Classe=2BacSM, Niveau=2,
                      Sujet=Controle continu, Calculatrice=false}

\FixerTirageExo{2026}
\ChoisirExercices{3}

\begin{exercice}[Id=1, BaremeTotal=true, BaremeDetaille=true]
  Calculer la dérivée de  $f(x) = x^2 + 3x - 1$ .
  \brm{1}
\end{exercice}

\begin{exercice}[Id=2, AffichageTitre=true, Titre=Suites, BaremeTotal=true]
  Soit  $(u_n)$  définie par  $u_0=1$  et  $u_{n+1}=2u_n+3$ .
  \begin{enumerate}
    \item Calculer  $u_1$  et  $u_2$ . \brm{1}
    \item Montrer que  $(u_{n+3})$  est géométrique. \brm{2}
  \end{enumerate}
\end{exercice}

\begin{exercice}[Id=3, BaremeTotal=true]
  Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'inéquation  $2x - 5 \leq 0$ .
  \brm{1.5}
\end{exercice}

\begin{exercice}[Id=4, BaremeTotal=true]
  Exercice de réserve, non tiré si seulement 3 exercices sont choisis.
  \brm{2}
\end{exercice}

\end{Maquette}

\end{document}
```

Compilez **deux fois** avec `lualatex` pour que le total de points et le tirage soient corrects.

15 Aide-mémoire (cheat sheet)

```
% Chargement
\usepackage[all,brouillon]{ProfModels} % options: style, diag, fig, all, brouillon,
final

% Structure d'un document
\begin{Maquette}[Boulot=true]{cles...}
```

```

\begin{exercice}[ClesExercices...][style tcolorbox]
...
\brm[decalage]{points}
\end{exercice}
\end{Maquette}

% Tirage aleatoire (mono-fichier)
\FixerTirageExo{graine}
\ChoisirExercices{N}[Total]

% Tirage aleatoire (multi-fichiers / banques)
\DebutFichierExercices{Nom} ... \FinFichierExercices
\InputBanque{chemin}
\InputBank{Classe}{Semestre}{Partie}{Fichier}
\ChoisirExercicesMulti{Fichier1=n1, Fichier2=n2, ...}

% Permutation de l'ordre affiche
\permuteExercices{i1,i2,i3,...}
\NbExercicesRetenus

% Bareme
\brm[decalage]{points}
\total{Maquette-NumExo}
\NoteFinale

% Utilitaires
\RNum{n} \rnum{n} \lrp{} \lrc{} \lra{} \oij \pptit \pgrd
\anserdotline[n][largeur] \anserline[n] \anserpage[n] \tr[n] \cdotsx[n]

```

Limitations connues

- \TikzExam et \TikzOlym ne sont pas définies dans ce fichier : Boulot=Exam / Boulot=Olym nécessitent le module ProfModelsStyles (option style).
- Les chemins d'\InputBank sont codés en dur pour une machine précise (voir §13).
- Nécessite obligatoirement LuaLaTeX et la police Linux Libertine O installée.
- Double (ou triple) compilation nécessaire pour que les totaux et tirages soient corrects.